

Управление характеристиками звука динамика при помощи метаматериалов

Карпова Н.,¹ Манукян С.,¹ Родионова Д.,¹ Диалектова А.,¹ и Научный руководитель: Красикова Мария Владимировна¹

¹Физический факультет, Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 197101, Россия

Объект исследования — динамик в связке с акустическими метаматериалами. Цель — разработка пассивной структуры для изменения направленности и АЧХ динамика. Выполнено численное моделирование метаматериалов для управления амплитудно-частотным откликом и направленностью динамика. Экспериментально подтверждена работоспособность смоделированных структур. Результаты демонстрируют возможность пассивного управления характеристиками динамика с помощью предложенных метаматериалов.

1 ВВЕДЕНИЕ

Управление акустическим излучением динамиков традиционно осуществляется либо за счёт конструкции самого излучателя (размер, форма диффузора, материал подвеса), либо с помощью активных электронных схем (эквалайзеры, кроссоверы, DSP-процессоры). Однако активные методы требуют внешнего питания и вносят нелинейные искажения, а пассивные акустические решения (фазоинверторы, пассивные радиаторы) ограничены в возможностях формирования сложных диаграмм направленности и частотных характеристик.

В последние годы активно развивается альтернативный подход, основанный на применении акустических метаматериалов — структурированных сред, акустические свойства которых определяются геометрией их внутренней структуры на масштабе, меньшем длины волны. Такие структуры позволяют реализовать эффекты, недостижимые для однородных сред: отрицательная динамическая плотность, запрещённые зоны, суперлинзирование и аномальное преломление.

В работе изучаются и разрабатываются пассивные структуры на основе метаматериалов, позволяющие изменять диаграмму направленности динамика. В отличие от известных решений, предлагаемый подход не требует перестройки самого динамика и может быть реализован в виде внешней насадки.

Для достижения поставленной цели проводится аналитическое описание направлен-

ности акустического излучения через функции Бесселя, выводится взаимосвязь фактора Парселла с добротностью резонансов метаматериала, выполняется численное моделирование метаматериалов для управления амплитудно-частотным откликом и направленностью, результаты моделирования проверяются экспериментально на физических прототипах.

2 ТЕОРИЯ

1. Мотивация

В работе используются два принципиально разных механизма управления акустическим излучением. В первом случае ключевую роль играет локальное изменение импеданса, создающее анизотропию и градиент фазы. Во втором — резонансное переизлучение, позволяющее накапливать энергию на определённых частотах и управлять фазой скачкообразно. Понимание этих концепций необходимо для объяснения физики работы обеих структур.

2. Импеданс

Акустический импеданс Z — комплексная величина, равная отношению звукового давления p к колебательной скорости частиц v [1]:

$$Z = \frac{p}{v}. \quad (1)$$

Импеданс характеризует сопротивление

среды прохождению волны. Для плоской бегущей волны он действителен и равен волновому сопротивлению $Z_0 = \rho c$, где ρ – плотность среды, c – скорость звука. В общем случае импеданс комплексен: $Z = R + iX$. Действительная часть R описывает потери энергии, мнимая X – реактивное сопротивление, связанное с инерционными или упругими свойствами среды [2]. Изменяя локальный импеданс, можно управлять фазовой скоростью волны и амплитудой поля.

3. Управление через анизотропию импеданса (Структура №1)

Данный подход реализован в работе Jiang et al. [3], где показано, что массив акустических элементов с поворотом относительно радиального направления создаёт среду с анизотропным импедансом. В такой среде волна, проходя под разными углами, приобретает неодинаковый фазовый набег, что эквивалентно градиенту фазы вдоль фронта. В результате направление максимального излучения отклоняется на заданный угол. Механизм широкополосен, поскольку не основан на резонансах, и характеризуется низкими потерями. [3].

4. Резонансное управление (Структура №2)

Резонатор Гельмгольца – система из полости объёма V и горловины. Воздух в горловине ведёт себя как сосредоточенная масса μ , в полости – как упругость χ . Импеданс системы:

$$Z = -i\omega\mu + \frac{\chi}{-i\omega}. \quad (2)$$

На резонансной частоте $\omega_0 = \sqrt{\chi/\mu}$ мнимая часть импеданса обращается в ноль, реактивные сопротивления компенсируются, а фаза волны меняется скачкообразно [2]. Во второй структуре элементы играют роль стенок резонаторов, а щели – роль горловин, что делает угол поворота диаграммы частотно-зависимым.

3 МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для исследования влияния разработанной метаструктуры на характеристики звукового поля, создаваемого динамиком было выполнено численное моделирование в программном комплексе COMSOL Multiphysics. Расчет проводился методом конечных элементов в частотной области с использованием специализированного модуля «Pressure Acoustics».

1. Описание геометрии моделей

Были разработаны две 2D-модели, содержащие динамик и метаматериальную структуру. Геометрия первой исследуемой структуры задана массивом идентичных дискретных прямоугольных элементов, распределенных по шести concentрическим окружностям с сохранением вращательной симметрии. Каждая ячейка повернута на фиксированный угол 45° относительно радиального направления. Структура позволяет отклонять диаграмму направленности излучения динамика на фиксированный угол в широком спектре частот. Вторая метаматериальная структура представляет собой плоскую поверхность, состоящую из пяти concentрических колец с восемью равномерно распределенными по углам радиальными сквозными щелями. Дискретные дугообразные элементы, полученные в результате такого сечения, повернуты на фиксированный угол $22,5^\circ$ относительно радиального направления. Структура обладает выраженными резонансными свойствами и обеспечивает поворот диаграммы направленности излучения, однако угол этого поворота изменяется в широкополосном спектре частот.

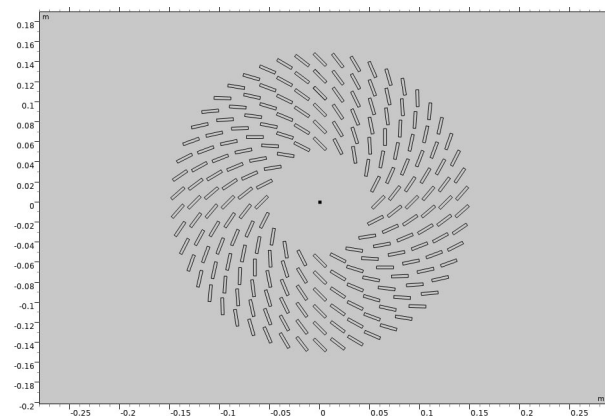


Рис. 1: Модель Структуры №1

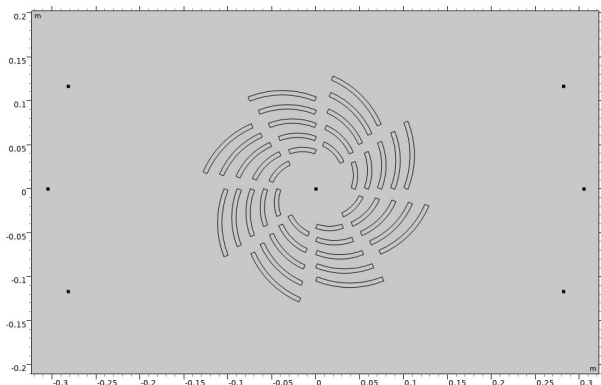


Рис. 2: Модель Структуры №2

2. Параметры материалов и граничные условия

Среда распространения – воздух (плотность $\rho_0 = 1,2 \text{ кг/м}^3$, скорость звука $c = 343 \text{ м/с}$). Стенки и элементы метаматериальной структуры, обладающей плотностью 1190 кг/м^3 , и модулем Юнга $3,2 \text{ ГПа}$, в рамках данной акустической модели аппроксимировались как идеально жесткие границы. Взаимодействие с окружающим акустическим полем происходило исключительно через открытые участки щелей и каналов. Источник звука (динамик) с кардиоидной диаграммой направленности моделировался как суперпозиция точечных источников монопольного и дипольного типов. Амплитуда монопольного источника задавалась постоянной $S = 1 \text{ Н/м}^2$, а вектор дипольного момента был ориентирован вдоль оси X и определялся частотно-зависимым выражением $D_x = \frac{1}{i \cdot k}$, где $k = \frac{\omega}{c}$ – волновое число в воздушной среде ($c = 343 \text{ м/с}$).

3. Построение сетки и расчет

Расчетная сетка строилась с использованием треугольных элементов. Максимальный размер элемента не превышал $\frac{\lambda}{6}$ (где λ – длина звуковой волны на максимальной расчетной частоте), а в области резонаторов и мелких деталей структуры сетка дополнительно сгущалась для корректного разрешения резонансных мод. Решалась стационарная задача в частотной области для каждого шага по частоте. Проводилось параметрическое исследование влияния геометрических параметров метаматериальных структур на выходные характеристики систем. Для Структуры №1 в ходе численного моделирования изучался исключительно поворот диаграммы на-

правленности излучения в пространстве. Для Структуры №2 в частотной области исследовалась зависимость угла поворота диаграммы направленности от частоты, а также выполнялся поиск характерных резонансов структуры в заданном спектральном диапазоне.

4. Вычисляемые величины

Для Структуры №1 в ходе численного моделирования изучался исключительно поворот диаграммы направленности излучения в пространстве. Для Структуры №2 в частотном диапазоне от 1500 до 4000 Гц с шагом 5 Гц подробно исследовалась зависимость угла поворота диаграммы направленности от частоты, а также выполнялся поиск характерных резонансов структуры в заданном спектральном диапазоне. В результате моделирования для каждой частоты рассчитывались: Двухмерное пространственное распределение модуля полного звукового давления $\text{abs}(\text{acpr}.p_t)$ в расчетной области. Диаграмма направленности, формируемая на удалении от метаматериала, – для её построения извлекались значения $\text{abs}(\text{acpr}.p_t)$ в дискретных точках, расположенных по кольцу наблюдения. Резонансные частоты исследуемых метаматериалов – они определялись на основе усреднения акустического поля по всей расчетной области.

5. Описание численных результатов.

Для структуры №1 Показано, что размещение структуры №1 позволяет изменить направление главного лепестка диаграммы направленности динамика на угол 36° в диапазоне частот 2000 до 6000 Гц . Для проведения сравнительного анализа были рассчитаны угловые распределения интенсивности излучения. Диаграмма направленности изолированного источника представлена в нормированных относительных (условных) единицах. Для оценки эффективности перераспределения энергии структурой результирующая диаграмма направленности системы «источник - структура» рассчитана в логарифмическом масштабе и выражена в децибелах (дБ). В абсолютном линейном выражении (в Паскалях) структура поворачивает главный луч диаграммы направленности на угол 36° (относительно исходной оси излучения). В логариф-

мическом масштабе (в дБ), отображающем относительный прирост эффективности, зафиксирован полный разворот диаграммы направленности на 180° . Также установлена явная частотная зависимость системы: на низких частотах (2000 Гц) влияние структуры минимально. С ростом частоты эффективность перераспределения энергии увеличивается.

Для сравнения был проведен теоретический расчет с дипольным источником, который подтвердил эффект инверсии поля под воздействием метаструктуры. В результате трансформации исходные максимумы излучения диполя на углах 0° и 180° превращаются в акустические минимумы, а зоны его прежних минимумов (90° и 270°) становятся осями новых максимумов.

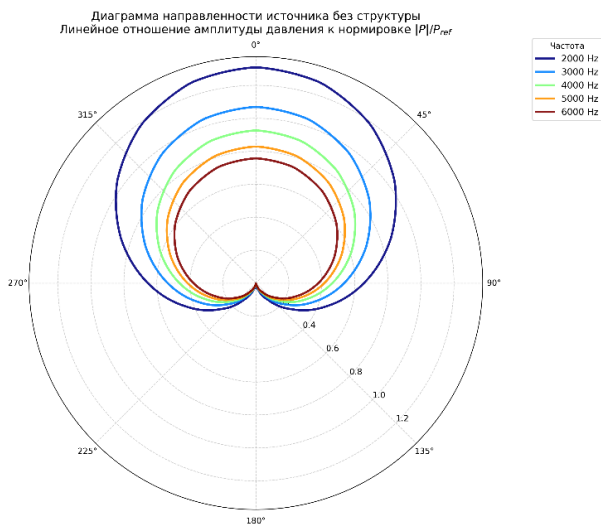


Рис. 3: Диаграмма направленности кардиоидного источника для сравнения изменений, которые вносит структура №1, дБ

Для структуры №2

Для оценки эффективности структуры №2 в диапазоне 1500–4000 Гц рассчитана исходная диаграмма направленности источника.

Внедрение структуры №2 приводит к частотно-селективному перераспределению энергии.

Диапазон 1500–2200 Гц: Обеспечивается разворот поля в заднюю полусферу. ДН асимметрична и уширена в секторе 90° – 135° .

Диапазон 2285–2750 Гц: Стабильный фокус на 180° разрушается. Дробление диаграммы направленности на несколько асимметричных боковых лепестков.

Диапазон 3000–3600 Гц: На частоте 3145 Гц наблюдается высокочастотный резонанс с

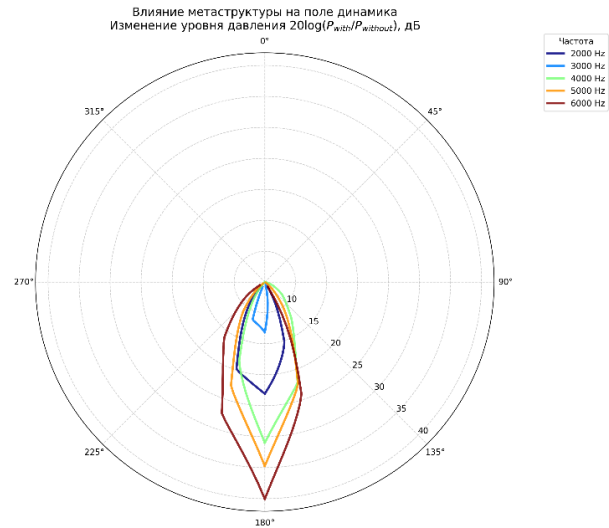


Рис. 4: Диаграмма направленности: вклад структуры №1, дБ

формированием симметричного «игольчатого» луча строго на 180° . На 3460 Гц поле расщепляется на несколько лепестков, а на частотах 3000, 3300 и 3600 Гц структура становится акустически прозрачной. Для выявления физических причин трансформации поля был рассчитан спектр среднего звукового давления, усредненный по всему расчетному пространству. Полученный график АЧХ экспериментально доказывает выраженную резонансную природу системы со структурой №2. Пики давления соответствуют возбуждению собственных акустических мод всей системы. Пологие низкочастотные пики (1850 и 2010 Гц) обеспечивают плавный и стабильный разворот волнового фронта назад. Высокочастотные резонансы (2285, 2460 и 2750 Гц) вызывают резкий всплеск среднего давления в поле. Локальный пик на 3145 Гц соответствует моде, которая формирует «игольчатый» фокус, а последующий резонанс на 3460 Гц расщепляет поле на два симметричных луча. Вне резонансных частот среднее давление в поле падает, структура теряет свою эффективность и становится акустически прозрачной.

Для анализа пространственной перестройки поля были построены полярные диаграммы направленности. Эволюция формы ДН при прохождении через резонансные частоты представлена на рис. 7–9. При этом структура демонстрирует резонансный отклик, характеризующийся семью четкими резонансными пиками (на рис. 6 представлена амплитудно-частотная характеристика).



Рис. 5: Зависимость поворота кардиоиды от частоты

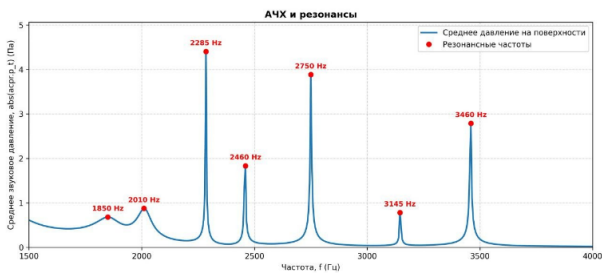


Рис. 6: Амплитудно-частотная характеристика данных моделирования

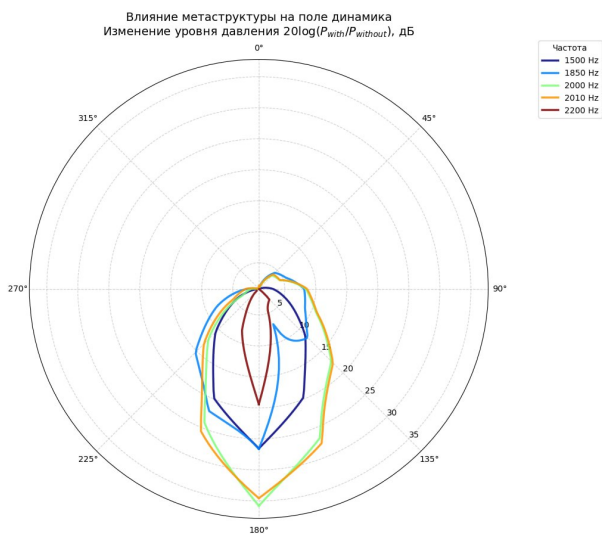


Рис. 7: Сравнение диаграмм направленности кардиоиды для Структуры №2 в низкочастотной области (1500–2200 Гц), дБ

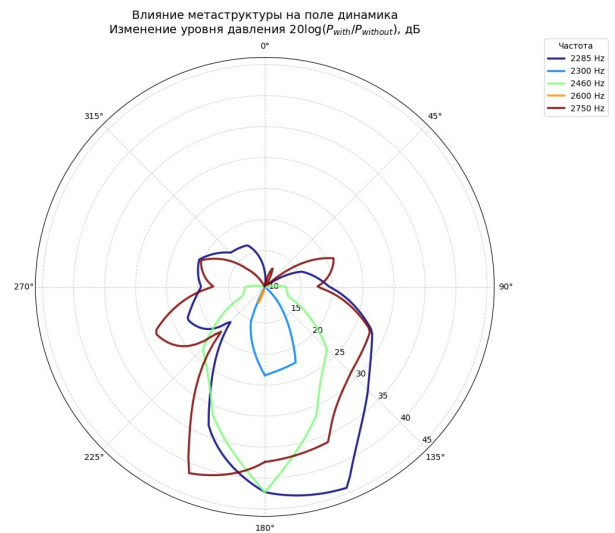


Рис. 8: Сравнение диаграмм направленности кардиоиды для Структуры №2 в области интенсивных резонансов (2285–2750 Гц), дБ

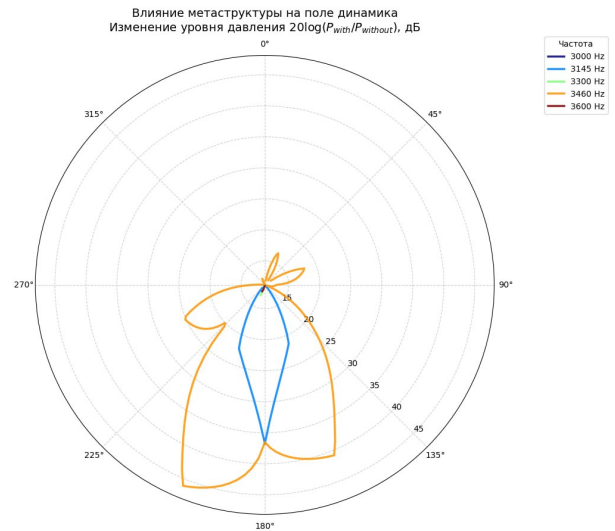


Рис. 9: Сравнение диаграмм направленности кардиоиды для Структуры №2 в окрестности высокочастотного резонанса (3000–3600 Гц), дБ

4 ЭКСПЕРИМЕНТ

1. Описание экспериментальной установки

Для исследования разработанных 2D-моделей необходимо было воспроизвести условия, при которых поле вдоль нормали к сечению структуры равномерно. Для выполнения данных условий исследуемая структура была изготовлена методом 3D-печати и дополнена крышкой. Также для установки были использованы широкопо-

лосный излучатель, электретный микрофон, подложка из бумаги с расчерченными секторами по 10 градусов.

2. Описание методов измерений

Для сравнения данных с экспериментальными, данные должны были быть представлены в виде диаграммы направленности. В качестве тестового сигнала для акустических измерений использовался линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) сигнал: для Структуры №1 в диапазоне 3-7 кГц, для Структуры №2 – 1-4 кГц. Длительность каждого сигнала составляла 10 секунд; для повышения точности измерений серия из четырех записей проводилась для каждой точки. Измерения выполнены по окружности (360° с шагом 10°, т.е. 37 точек) и записывались на микрофон в формате .wav для удобства дальнейшей обработки. Сбор данных осуществлялся в двух конфигурациях: с установленной структурой и без неё (свободное поле). Дополнительно была произведена запись фонового шума для последующей компенсации акустических помех помещения.

3. Анализ данных

Первичная обработка записанных данных проводилась методом быстрого преобразования Фурье (БПФ). Для каждой целевой частоты из спектра временного сигнала выделялся узкий диапазон шириной 2 Гц (± 1 Гц от номинального значения). Это позволило выделить полезный сигнал и исключить погрешности. Для повышения достоверности полученные амплитудные значения усреднялись по результатам четырех серий измерений. Таким образом, для каждого углового положения микрофона формировался массив данных, связывающий угол и энергию распространяющейся волны. На основе этих массивов строились диаграммы направленности: для измерений без структуры в свободных единицах, а для измерений со структурой в дБ (нормировка на данные без структуры). Дополнительно диаграммы строились по сглаженным данным спектральных характеристик, чтобы выделить главные лепестки на диаграммах направленности и минимизировать вклад случайных отклонений и шумов.

4. Результаты эксперимента

Для Структуры №1

Результаты для частот 4, 5, 6 кГц (рис. 10 – 11), происходит выравнивание диаграммы направленности, чёткого поворота при этом не наблюдается. Изначально основные максимумы находятся в диапазоне 50°-135°, после действия структуры диаграмма приняла более округлый сглаженный вид с максимумом в области 30°-110°. При этом если до действия структуры каждая частота имела свою амплитуду, то теперь на всех частотах амплитуда становится примерно одинаковой.

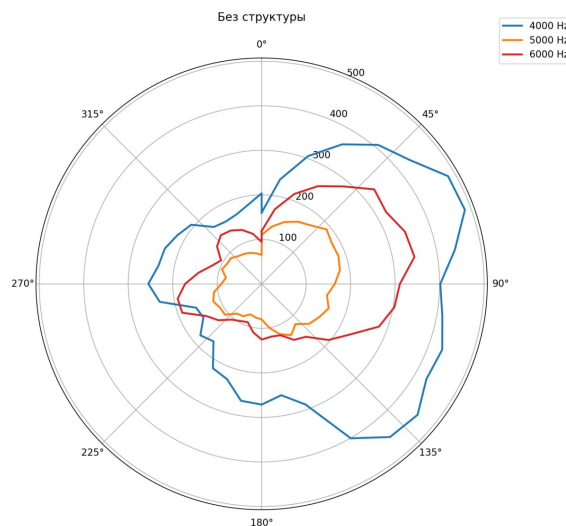


Рис. 10: Диаграмма направленности Структуры №1 без вклада структуры, свободные единицы

Для Структуры №2

Структура демонстрирует невыраженный резонансный отклик (рис. 12). При этом частоты резонансов эксперимента не совпадают с частотами резонансов в моделировании. При построении ДН для частот, соответствующих резонансным по результатам моделирования, выявить зависимость их изменения не удалось. Результаты эксперимента представлены на рис. 13 – 15.

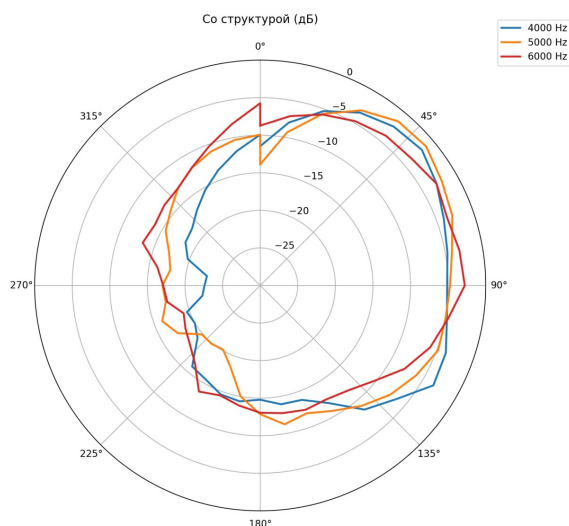


Рис. 11: Диаграмма направленности Структуры №1, дБ (нормировка на данные без структуры)

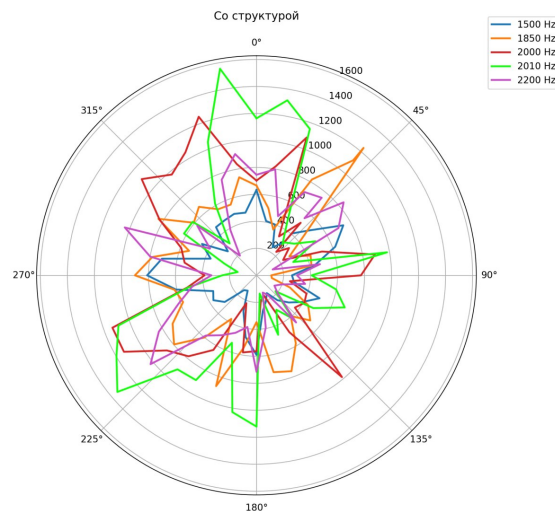


Рис. 14: Диаграмма направленности Структуры №2 без вклада структуры, в низкочастотной области (1500–2200 Гц), свободные единицы



Рис. 12: Амплитудно-частотная характеристика экспериментальных данных

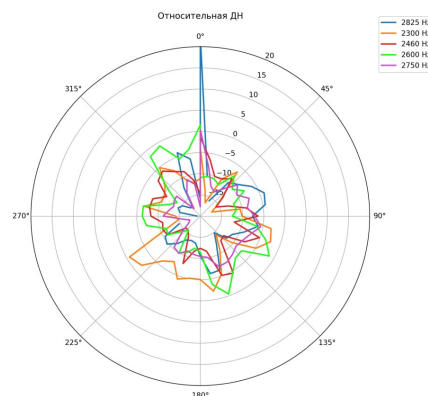


Рис. 15: Диаграмма направленности Структуры №2 вклад структуры, в низкочастотной области (1500–2200 Гц), дБ (нормировка на данные без структуры)

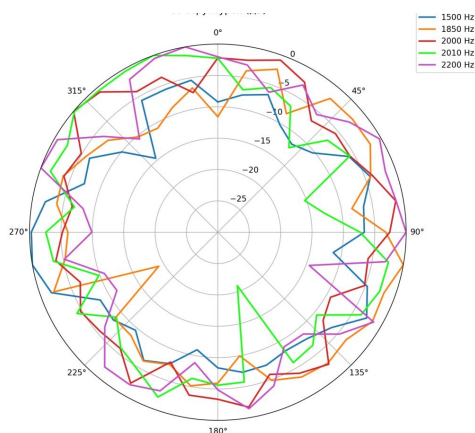


Рис. 13: Диаграмма направленности Структуры №2 без вклада структуры, в низкочастотной области (1500–2200 Гц), дБ (нормировка на максимальное значение)

5 ВЫВОДЫ

Моделирование структуры №1 предсказывало поворот диаграммы направленности (ДН), однако эксперимент вместо чёткого отклонения показал сглаживание и размытие ДН без фиксированного угла. Моделирование структуры №2 предсказало выраженные резонансные свойства структуры, которые тоже не получилось пронаблюдать экспериментально. Вероятно, главная причина – несоответствие исходной ДН реальной динамика идеализированной кардиоиде в расчёте: модель предполагала гладкий однолепестковый источник, тогда как реальный излучатель

имеет многолепестковую структуру, сильно зависящую от частоты. По-видимому, метаструктура работает как фазовый экран, и при наличии нескольких лепестков это приводит не к единому повороту, а к взаимной интерференции, деформации и усреднению ДН. Нельзя исключать и влияние идеально жёстких границ в модели, отсутствия потерь, 2D-приближения, игнорирующего дифракцию и паразитные моды, а также погрешностей 3D-печати. Возможно, сказались систематические ошибки позиционирования микрофона и неполная компенсация шума. Таким образом, структура не дала предсказуемого управления лучом, но может быть полезна для выравнивания АЧХ. Для контролируемого поворота в будущем необходимо вводить реальную ДН источника, переходить к 3D-моделированию с потерями и проводить измерения с профессиональным измерительным оборудованием.

Список литературы

- [1] Красильников В.А. Введение в акустику: Учебное пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 42 с.
- [2] Исакович М.А. Общая акустика: Учебное пособие. — М.: Наука, 1973. — 370 с.
- [3] Jiang X., Zhang L., Liang B., Zou X.Y., Cheng J.C. Broadband field rotator based on acoustic metamaterials // Applied Physics Letters. — 2015. — Vol. 107. — P. 093506.
<https://pubs.aip.org/aip/apl/article/107/9/093506/594056/Radiation-directivity-rotation-by-acoustic>